ICMC USP SÃO CARLOS

USP Universidade de São Paulo



IA, Otimização e IoT para Indústrias e Negócios
Do Zero ao MLOps

PROFESSOR

Dr. Cláudio Fabiano Motta Toledo

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

ICMC USP SÃO CARLOS

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Módulo 1

Fundamentos de Dados e Aprendizado de Máquina

Aplicado a Operações e Negócios

Universidade de São Paulo
Brasil

Sumário

01 Análise Exploratória de Dados (EDA)

02 Dados univariados

03 Referências

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Universidade de São Paulo

01

Análise Exploratória de Dados (EDA)

Análise Exploratória de Dados (EDA)

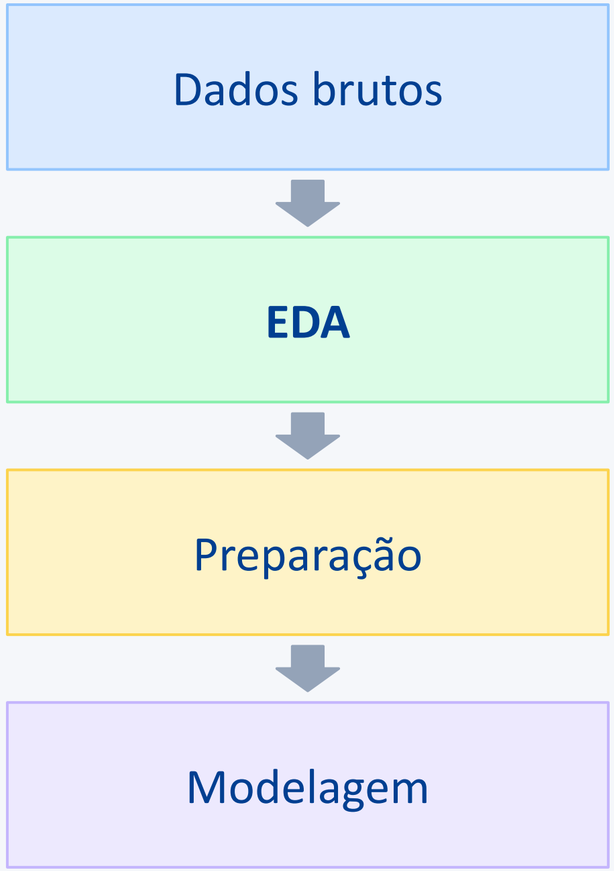
Definição

Análise Exploratória de Dados (EDA) é o processo de **investigar, compreender e sumarizar** as características principais de um conjunto de dados, frequentemente utilizando **métodos visuais e estatísticos,** antes de aplicar técnicas mais formais de modelagem .

Cunhado por **John Tukey na década de 1970,** o conceito enfatiza a exploração **livre e criativa** dos dados para **descobrir padrõe**s, identificar anomalias, testar hipóteses e verificar pressupostos, sem as amarras de modelos formais ou testes de hipóteses confirmatórios .

- Características da EDA no Fluxo:
  - É a **PRIMEIRA** atividade após o acesso aos dados brutos
  - Alimenta **TODAS** as etapas subsequentes com insights
  - É **iterativa**: novos achados podem exigir retorno à EDA
  - **Nunca termina** completamente: mesmo em produção, análise exploratória de novos dados é necessária

Fluxo típico



EDA = entender antes de prever.

Por que EDA importa?

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Principais ganhos:

- Direciona **limpeza, transformações e engenharia de atributos**
- Revela problemas de qualidade (**ausências, duplicatas, inconsistências**)
- Ajuda a desenhar o split **treino/teste e validação**
- Reduz **risco de vazamento** de alvo e métricas “boas demais”
- Torna a **modelagem mais rápida** (menos tentativa e erro cega)



Dica prática: registre as descobertas da EDA (hipóteses, problemas, decisões) para justificar escolhas de pré-processamento e avaliação.

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Universidade de São Paulo

02

Dados univariados

Um único atributo observado em várias unidades (linhas)

Definição

Um conjunto de dados é univariado quando analisamos apenas uma variável (X) por vez — por exemplo, “peso”, “altura” ou “idade”.

O foco é entender a distribuição dessa variável: tendência central, dispersão, assimetria e outliers.

O que você normalmente responde com análise univariada:

- Qual é o valor “típico” (média/mediana)?
- Quanta variação existe (desvio padrão/IQR)?
- A distribuição é simétrica ou enviesada?
- Há valores ausentes ou outliers?

Exemplo (1 coluna)

peso
70
71
72
200
73
74

200 = outlier (ilustrativo)

Tipos comuns de variável (univariada):

Quantitativa ou Numéricas	contínua (ex.: altura) ou discreta (ex.: nº de filhos)
Qualitativa ou Categóricas	nominal (ex.: sexo) ou ordinal (ex.: baixo/médio/alto)

Dados Univariados

- Suponho um objeto x_i que apresenta um único atributo.
- Teremos um conjunto $X^j=\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ com n objetos.

Objeto	Altura (m)
1	1.72
2	1.65
3	1.80
4	1.55
5	1.68
6	1.74
7	1.69
8	1.60

Altura (m)
1.72
1.65
1.80
1.55
1.68
1.74
1.69
1.60

Atributo

8 objetos

Exemplo de atributo quantitativo. Cada objeto possui um valor numérico associado ao atributo Altura.

Objeto	Cor
1	Azul
2	Verde
3	Vermelho
4	Azul
5	Amarelo
6	Verde
7	Azul
8	Vermelho

Cor
Azul
Verde
Vermelho
Azul
Amarelo
Verde
Azul
Vermelho

Atributo

8 objetos

Exemplo de atributo qualitativo. Os valores representam categorias e não números.

OpAIoT
Optimization • AI • IoT

Universidade de São Paulo

03

Referências

- NIST/SEMATECH e-Handbook — Cap. 1 “Exploratory Data Analysis”, https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/eda.htm?utm_source=chatgpt.com
- Faceli, Katti, et al. "Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina." (2021).





Obrigado!

opaiot@icmc.usp.br
+55 (16) 99962-7637

PROFESSOR

Dr. Cláudio Fabiano Motta Toledo

OpAIoT
Optimization • AI • IoT